Data Challenge – Évaluation des risques climatiques physiques

Développement d’une méthodologie générique appliquée à des portefeuilles d’actifs en France

Enzo LAMAISON
Fanis MADOR
Corentin ANE

Master 2 IREF-2025-2026

Pourquoi une méthodologie de risque climatique ?

Intensification des aléas climatiques en France

Exposition croissante des actifs physiques

Besoin d’un outil **comparable, reproductible et générique**

Objectif final : hiérarchiser les expositions climatiques pour orienter la gestion du risque.

Décomposition du risque physique



Aléa : intensité / fréquence



Exposition : localisation des actifs



Vulnérabilité : sensibilité sectorielle

Notre méthodologie vise à relier ces trois dimensions de manière opérationnelle.

Aléas climatiques retenus

Sécheresse

Inondations

Feux de forêts

Vagues de chaleur

Mention : **France métropolitaine**

Sources institutionnelles mobilisées

- DRIAS / Météo-France (projections climatiques)
- Géorisques (TRI, RGA)
- IGN (communes)
- Copernicus – CORINE Land Cover

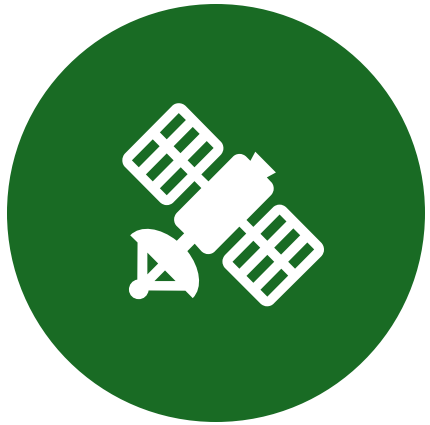
Indicateurs climatiques par aléa

Aléa	**Indicateurs**
Sécheresse	SWI + nombre de jours sans pluies
Inondations	RR1d + TRI
Feux	IFM + % forêt
Chaleur	Jours TX > 35°C

Cadre climatique retenu



SCÉNARIO **DRIAS RCP 4.5**



HORIZON **2041–2070**

Scénario intermédiaire, cohérent avec des actifs de maturité moyenne à longue.

Construction des scores d’aléa (communes)

1. Agrégation des données climatiques (DRIAS → communes)
2. Normalisation des indicateurs
3. Construction d’un score d’aléa continu
4. Reclassement en niveaux de risque (1 à 5)

Étape 1 – Agrégation des données climatiques

Objectif : obtenir un indicateur climatique par commune.

Méthode :

- Données DRIAS issues d'une grille de points climatiques
- Jointure spatiale (point → commune IGN)
- Calcul d'une statistique zonale (moyenne communale)

Résultat :

- Une valeur d'indicateur climatique par commune et par aléa

Étape 2 – Construction des scores d’aléa communaux

- Combinaison des indicateurs retenus pour chaque aléa
- Mise à l’échelle homogène afin de garantir la comparabilité
- Calcul d’un score continu par commune
- Reclassement en 5 niveaux de risque (1 = faible, 5 = élevé)

Résultat : un score communal standardisé, comparable à l’échelle nationale et exploitable pour l’analyse des actifs.

Étape 2 – Détails méthodologiques avancés

1 Normalisation robuste des indicateurs

- Transformation des indicateurs bruts (SWI, RR1d, IFM, TX>35°C) en scores comparables
- Normalisation par quantile-rank à l'échelle nationale
- Limitation de l'influence des valeurs extrêmes
- Comparabilité entre horizons climatiques (présent / 2050 / 2100)
-

2 Distinction aléa vs exposition

- Aléa climatique : intensité physique projetée (DRIAS)
- Exposition réglementaire : TRI (inondations), RGA (argiles)
- Intégration via mécanisme de majoration plafonnée
- Maintien de la cohérence entre phénomène naturel et enjeux humains

Étape 2 – Détails méthodologiques avancés

3 Logique multi-dimensionnelle du score

Chaque aléa combine :

- Intensité (ex : RR1d, IFM)
- Persistance (sécheresse)
- Présence de combustible ou vulnérabilité géotechnique
  → Construction d'un score continu avant reclassement ordinal (1–5)

4 Cohérence nationale

- Construction sur l'ensemble des communes françaises
- Même échelle pour tous les portefeuilles
- Méthodologie indépendante de la composition sectorielle

Étape 3 – Ajustement au niveau de l’actif

1. Héritage territorial

- Chaque actif hérite du score d’aléa de sa commune

2. Ajustement sectoriel (vulnérabilité NACE)

- Pondération selon la sensibilité du secteur
- Différenciation des impacts économiques

Score actif brut = Score communal × Vulnérabilité sectorielle

3. Prise en compte de la maturité

Maturité	Coefficient
< 5 ans	0,8
5–15 ans	1
> 15 ans	1,2

Étape 4 – Analyse au niveau du portefeuille

À partir des scores individuels :

- Moyenne simple des scores
- Moyenne pondérée par les encours
- Part de l’encours en score 4–5
- Analyse des actifs les plus exposés (queue de distribution)

Objectif :

- Identifier les aléas dominants
- Comparer les portefeuilles entre eux
- Hiérarchiser les expositions

Portefeuille 1 : Tableau de scores agrégés (mesure du niveau d'exposition)

Aléa	Score moyen	Score moyen pondéré (encours)	Médiane	80e percentile
Sécheresse	1,24	1,26	1	2
Inondations	2,69	2,71	3	3
Vagues de chaleur	1,22	1,21	1	1

Du territoire à l’analyse du portefeuille

- **Score d’aléa communal**
- Agrégation des indicateurs climatiques DRIAS
- Normalisation à l’échelle nationale
- Reclassement en niveaux de risque (1 à 5)

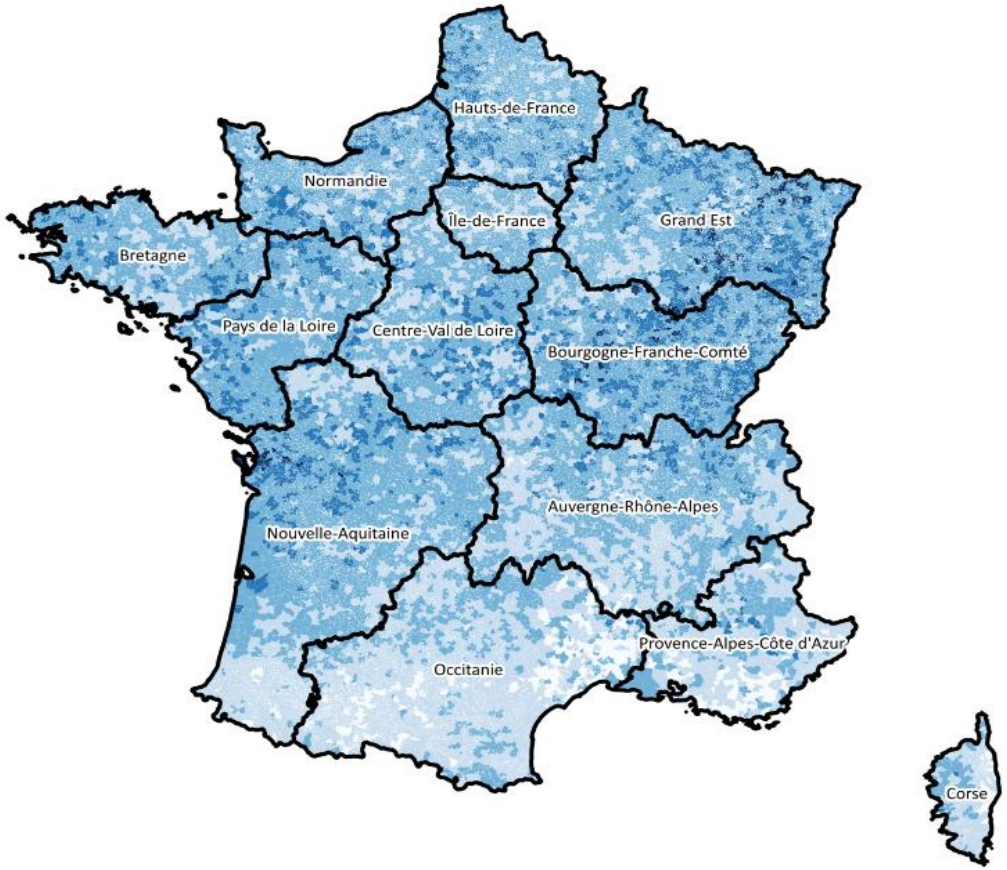
Score de risque par actif

- Héritage du score communal
- Ajustement par la vulnérabilité sectorielle (NACE)
- Prise en compte de l’horizon de détention (maturité)

Indicateurs agrégés

- Moyenne simple des scores
- Moyenne pondérée par les encours
- Part de l’encours exposée à un risque élevé (scores 4–5)

Illustrations spatiales

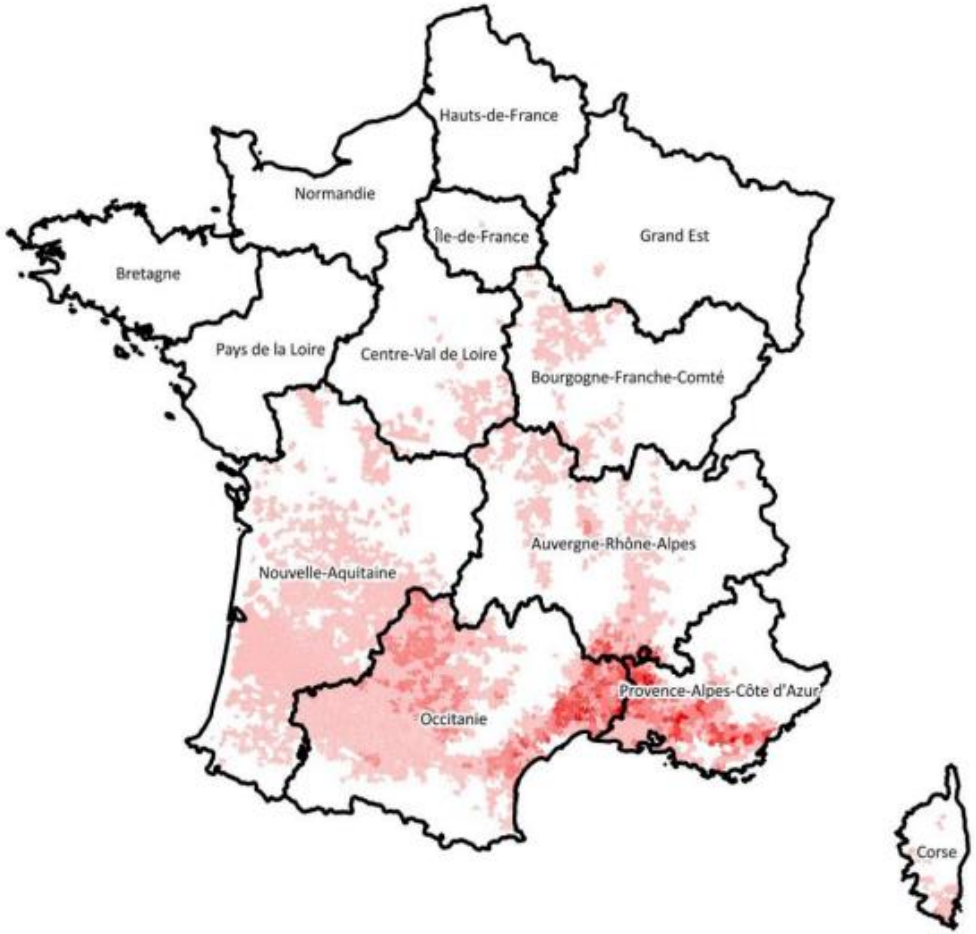


Risque d'inondation en France

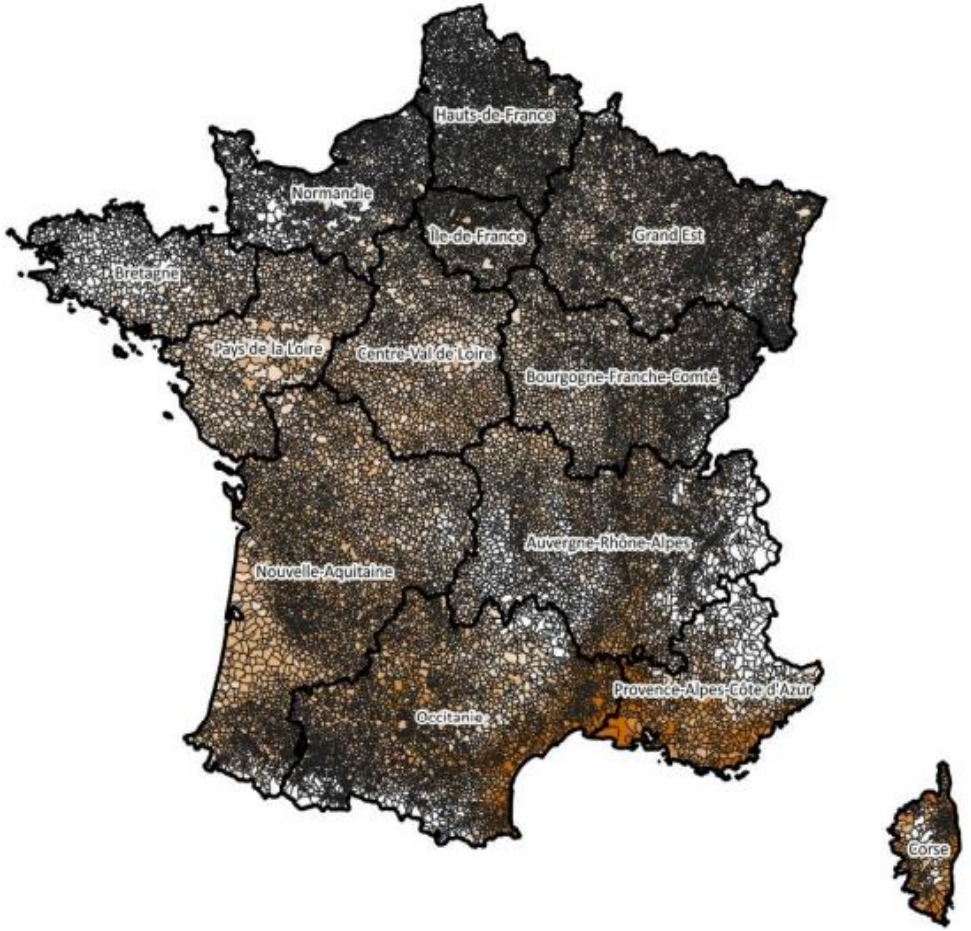


Risque de feu de forêt

Illustrations spatiales



Risque d'inondation en France



Risque de feu de forêt

Secteur	Sécheresse	RGA	Innondations	Feux de Forêts	Vague de chaleur
Agriculture, sylviculture (A)	3	1	2	2	2
Industrie Agroalimentaire (C10 – C12)	3	1	2	1	2
Eau, gestion déchets (E)	3	1	2	1	2
Construction (F)	2	2	2	1	1
Immobilier, Foncier (L / NACE 68)	1	3	3	2	2
Hébergement, restauration (155 – 156)	2	2	2	3	3
Santé, Action Sociale (Q)	1	2	2	1	3

Commerce, Services au Public (G,S)	**1**	**2**	**2**	**1 - 2**	**2 - 3**
Transports, logistique (H)	**1 - 2**	**1**	**3**	**1 - 2**	**2**
Activités financières, assurances (K)	**1**	**1 - 2**	**1 - 2**	**1**	**1 - 2**
Administration, éducation (O – P)	**1**	**2**	**2**	**1**	**2 - 3**

Comparaison de l'exposition climatique des portefeuilles

Portefeuille 1

- Exposition marquée au risque d’inondation
- Sensibilité accrue aux vagues de chaleur (hébergement / services)
- Concentration d’actifs dans des zones hydrologiquement exposées

Portefeuille 2

- Profil d’exposition plus diversifié
- Sensibilité modérée aux aléas extrêmes
- Exposition répartie géographiquement

Portefeuille 3

- Exposition plus élevée aux risques climatiques futurs
- Sensibilité aux feux de forêt et aux épisodes de chaleur
- Présence significative dans des zones à risque croissant

Limites et prolongements

Limites

- Scores relatifs, pas de pertes financières
- Vulnérabilité sectorielle simplifiée

Perspectives

- Fonctions de dommages
- Aléas supplémentaires
- Automatisation Python

Conclusion



UNE MÉTHODOLOGIE GÉNÉRIQUE ET TRANSPOSABLE



UNE APPROCHE COHÉRENTE DU RISQUE CLIMATIQUE PHYSIQUE



UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION



UNE BASE ÉVOLUTIVE

Merci pour votre attention

